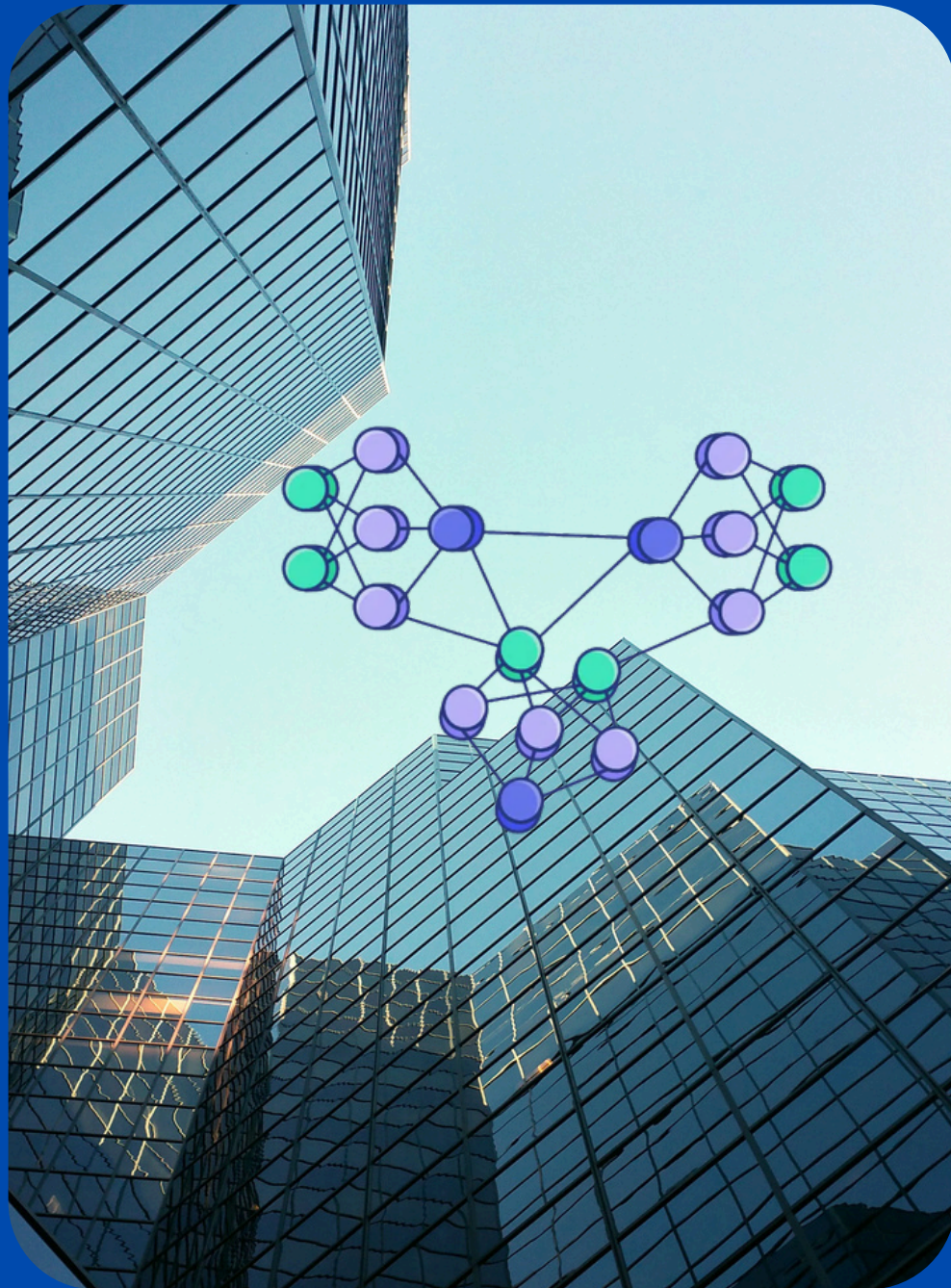


PROJET DATA

PRÉVISION DU TAUX ZÉRO-COUPON US À 1 AN À PARTIR DE VARIABLES MACRO-FINANCIÈRES.

Jean-Baptiste ATTIE
Vincent KARAKOSEIAN
Yahya KALI

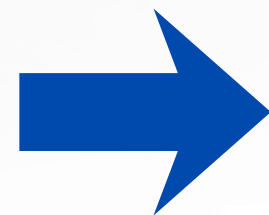
CHEZ QUANTIDATA



QuantiData développe des outils quantitatifs d'aide à la décision sur les marchés de taux.

Intérêt business → Les banques d'investissement utilisent des modèles de taux stochastiques complexes (Hull-White 1F/2F - Libor Market Model) souvent lourds à calibrer et sensibles aux hypothèses paramétriques.

Problématique → Peut-on construire un modèle capable d'anticiper les variations du taux zéro-coupon américain à 1 an à partir de variables macro-financières, y compris en période de stress ?



Produire un signal d'aide au pricing de produits de taux et à leur couverture.

DATASET

Source	Variables	Fonction	Fréquence
Yahoo Finance	SP500	Marché	Daily
	GOLD		
FRED	FEDFUNDS	Taux directeurs	Monthly
	UK_RATE		
	JP_RATE		
	CN_RATE		
	CPIAUCSL	Inflation	Daily
	INF_EXP_5Y		
	INF_EXP_10Y		
	READ_10Y	Pente de courbe	
	VIX	Stress / crédit	
	BAA10Y		
	TED		
	GDP		Quarterly

Variable explicative **zc_1y**

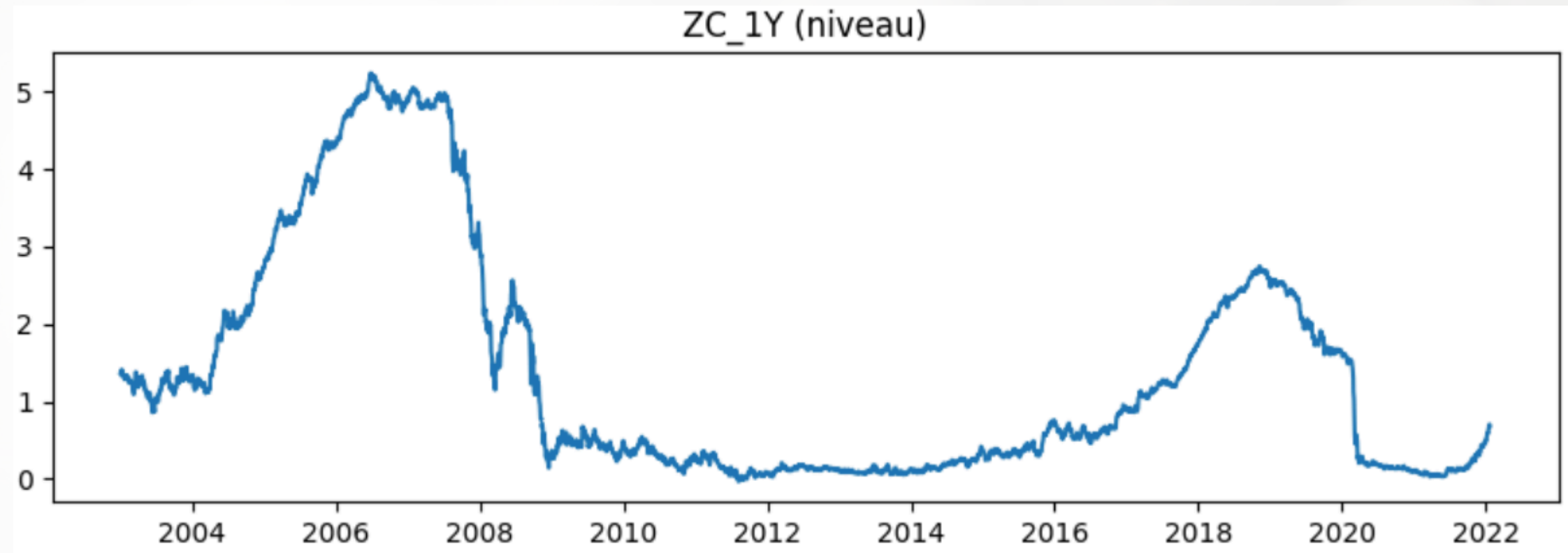
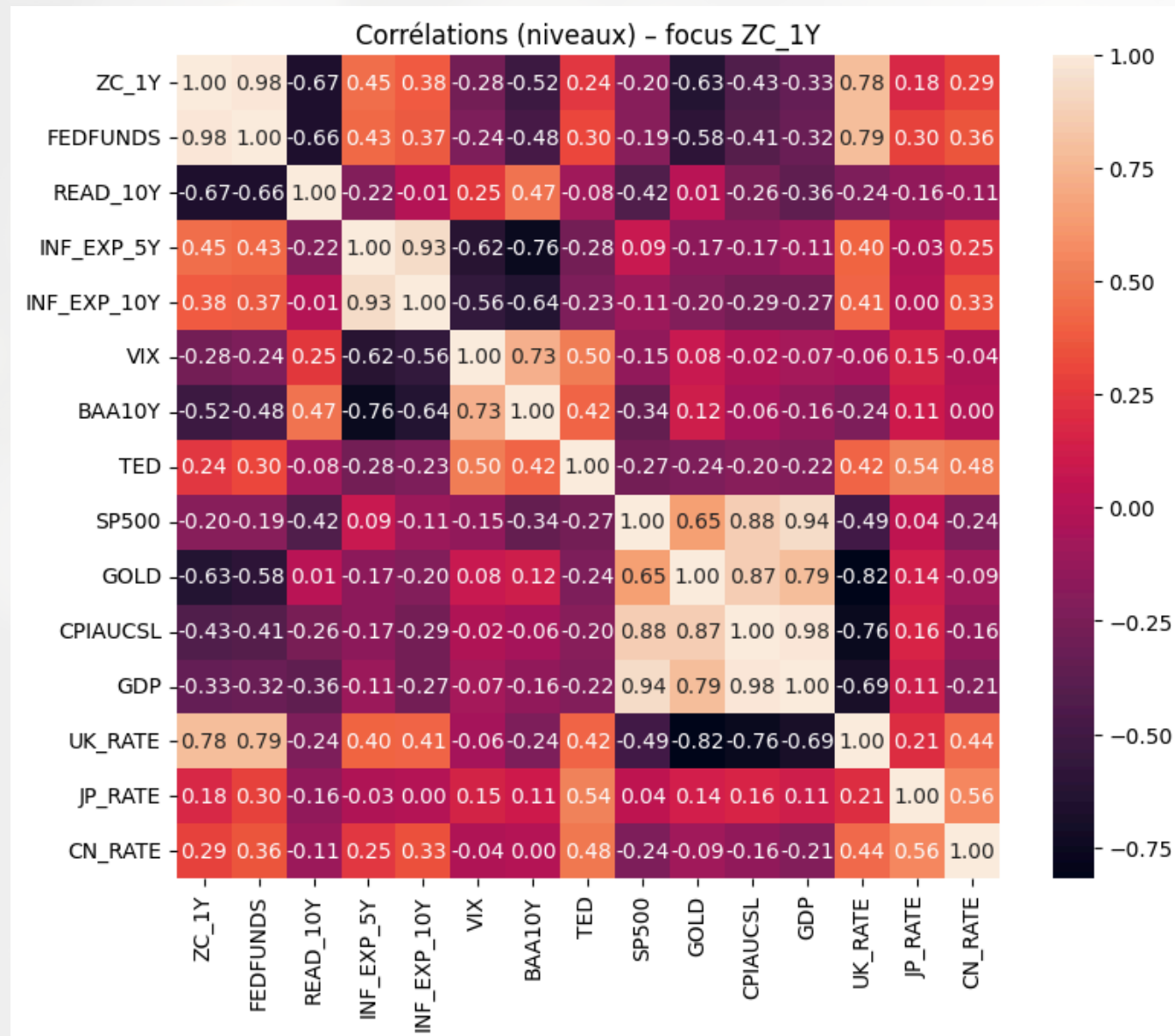
Taille | 4784 lignes

Période | 2003–2022

NaN: suppression des lignes incomplètes.

Alignement en daily par forwardfill

ANALYSE EXPLORATOIRE



Comportement de la cible

Crises 2008 et Covid (2021-2022)

Corrélations et stationnarité

Présence de non-stationnarité et de multicollinéarité

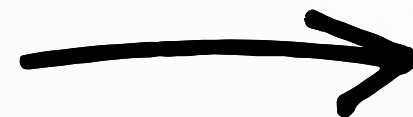
- Adapter les périodes de tests fonction des crises
- Différencier les variables

ARIMA

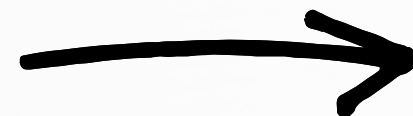
Modèle de série temporelle appliqué à ZC_1Y, fondé uniquement sur la dynamique passée du taux.

Modèle détecté: ARIMA(2, 2, 1) – pas de saisonnalité – autocorrélation résiduelle (Ljung-Box).

Période	RMSE	R2
Normale	0.017	-0.004
Stress	0.021	-0.008



performances très faibles, quasi aucun pouvoir explicatif



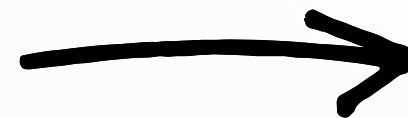
ne capte pas les ruptures de régime

La seule dynamique autorégressive ne suffit pas.
Sans variables externes, ARIMA n'extraît presque aucun signal utile.

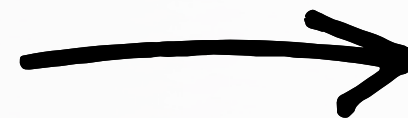
OLS

Régression linéaire sur ZC_1Y après différenciation des séries non stationnaires.

Période	RMSE	R2
Normale	0.017	0.12
Stress	0.028	-0.8



petit pouvoir prédictif en période calme



les performances se dégradent fortement

l'OLS fournit une base simple d'interprétation, mais manque clairement de robustesse face aux ruptures de régime.

Modèle plus stable ?

LASSO

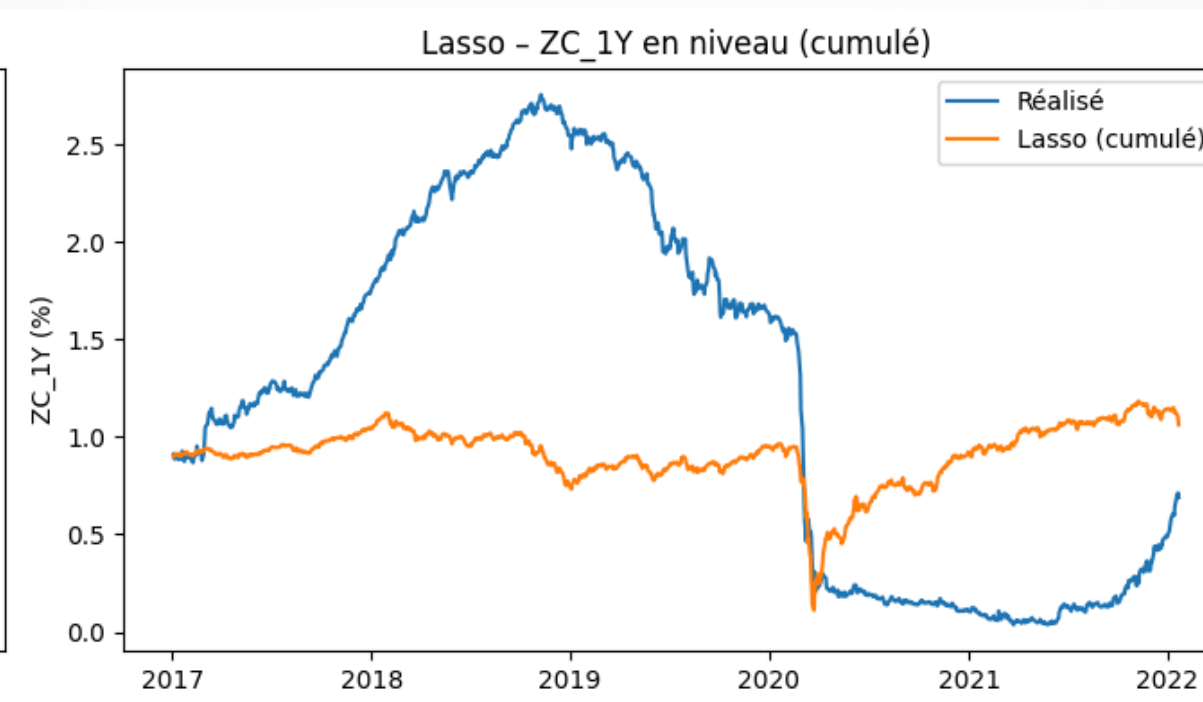
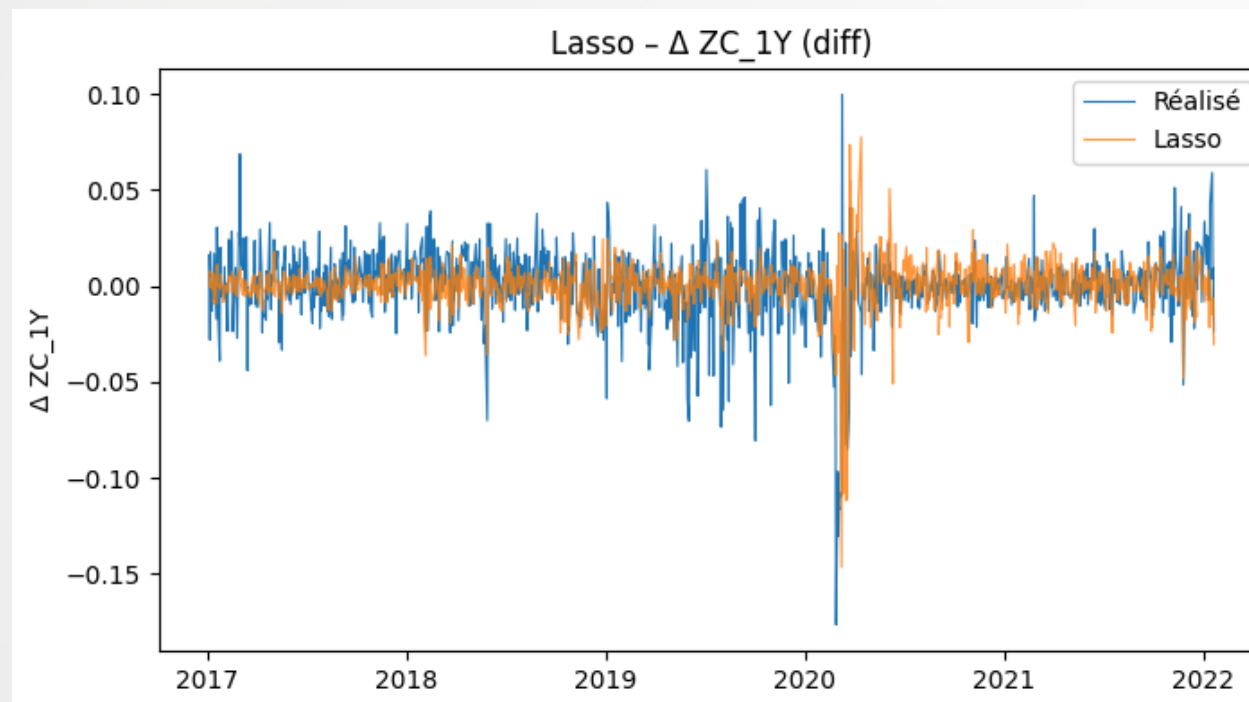
$$\text{Cost Function: } RSS + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

Modèle de régression Lasso avec standardisation des variables et sélection automatique des coefficients par régularisation L1.

Période	RMSE	R2
Normale	0.015	0.26
Stress	0.019	0.17

➔ Meilleur modèle testé : Plus faible RMSE et plus grands R2

➔ les performances baissent mais restent robustes malgré le Covid



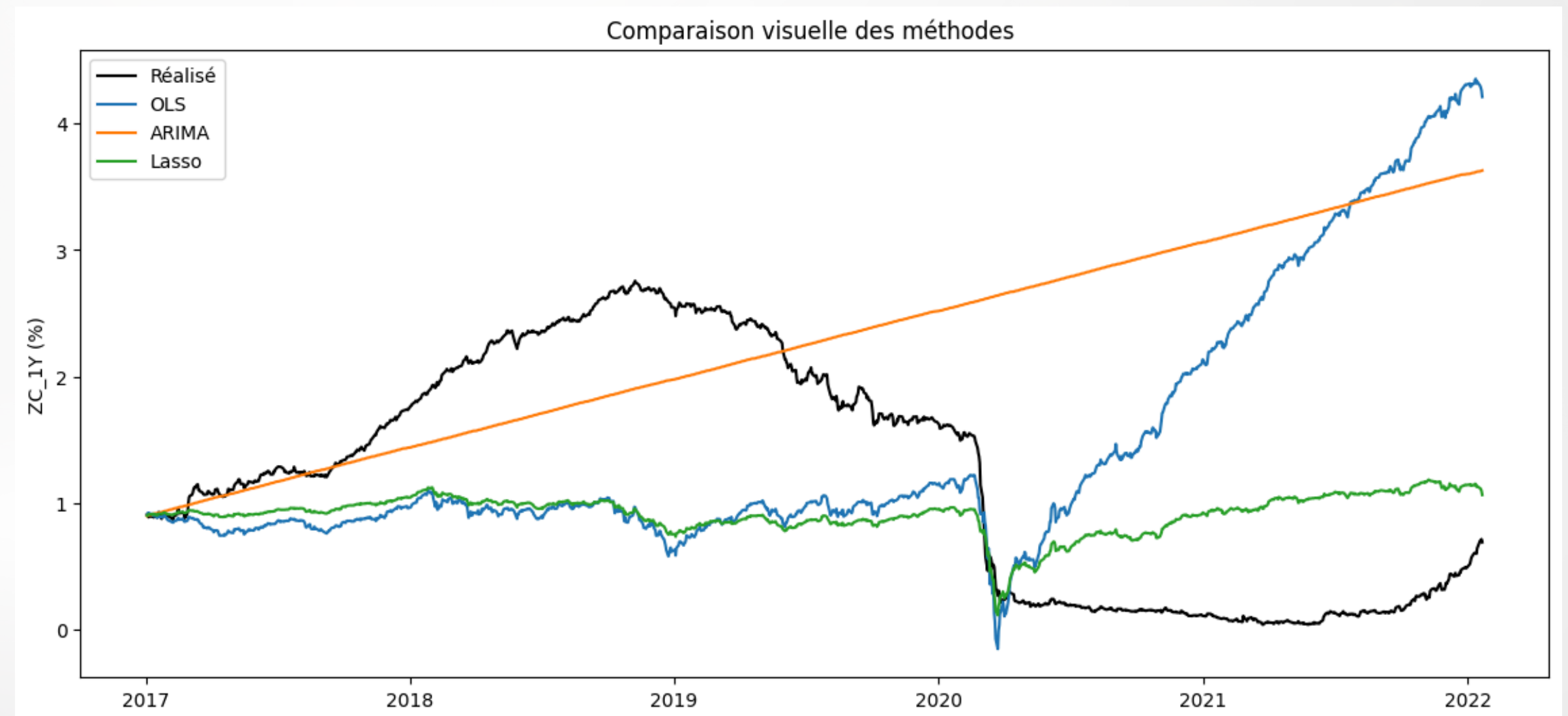
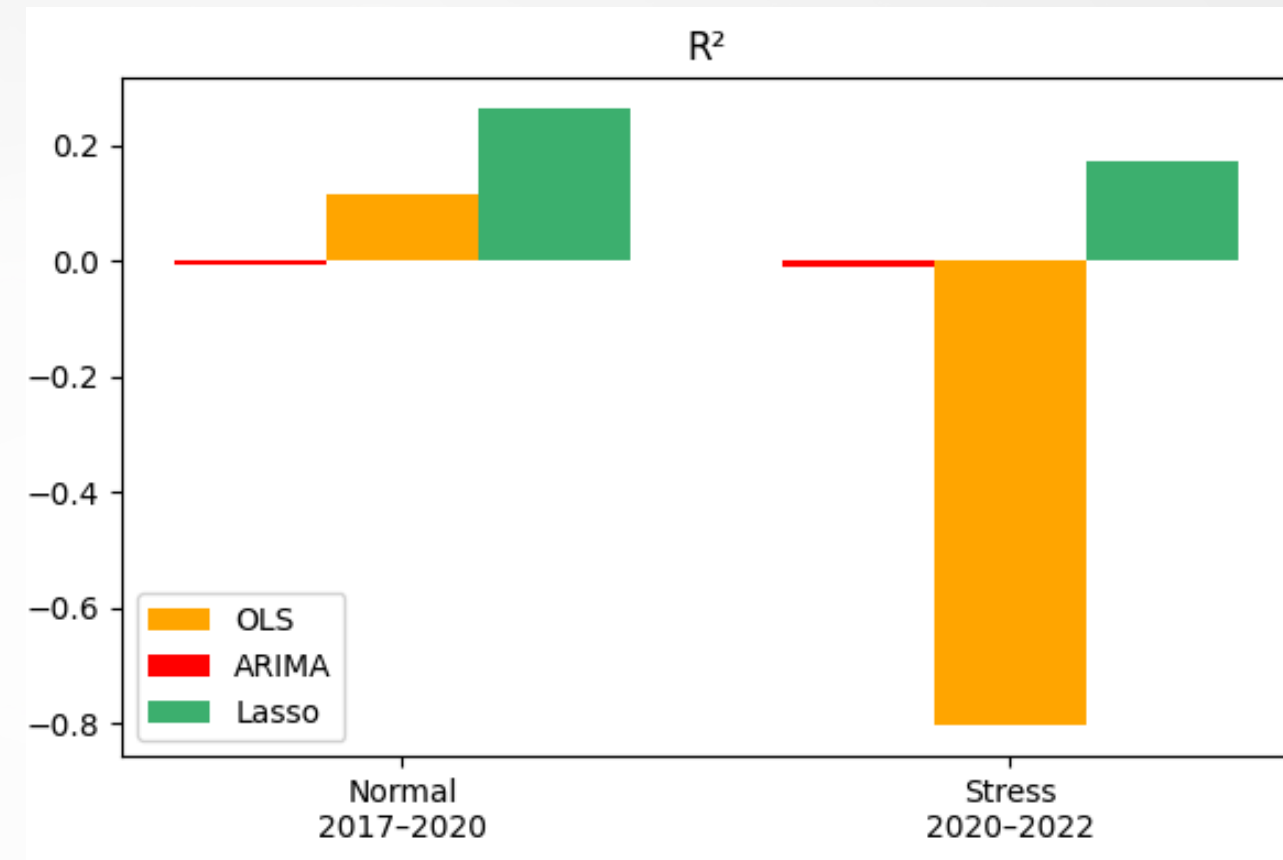
Gère mieux la multicollinéarité

Conserve un signal prédictif même en période de stress.

COMPARAISON DES RÉSULTATS

L'OLS s'effondre en stress : sans régularisation, les coefficients divergent face aux chocs

Le Lasso est le meilleur modèle sur les deux périodes — seul à garder un R^2 positif en stress



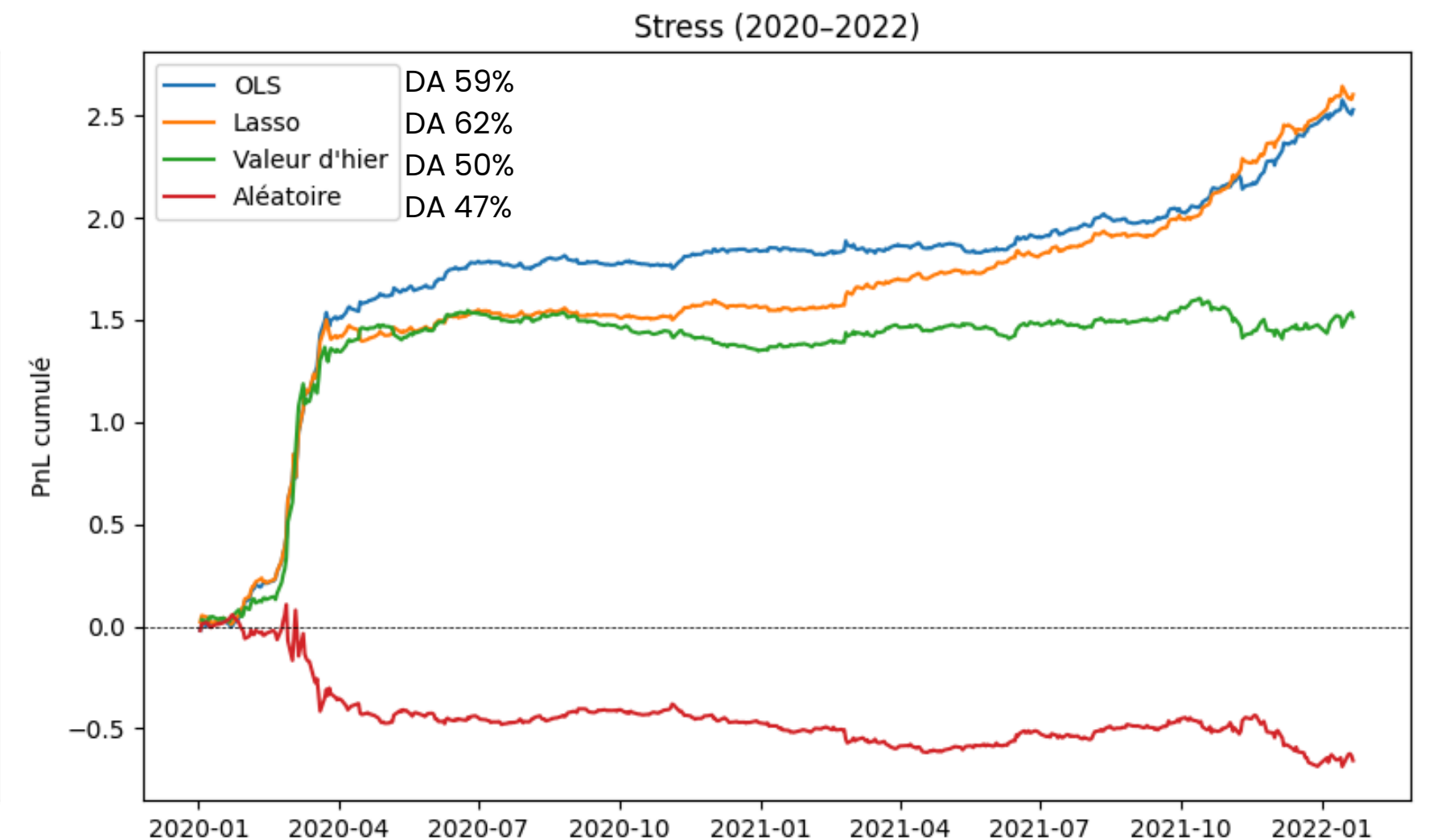
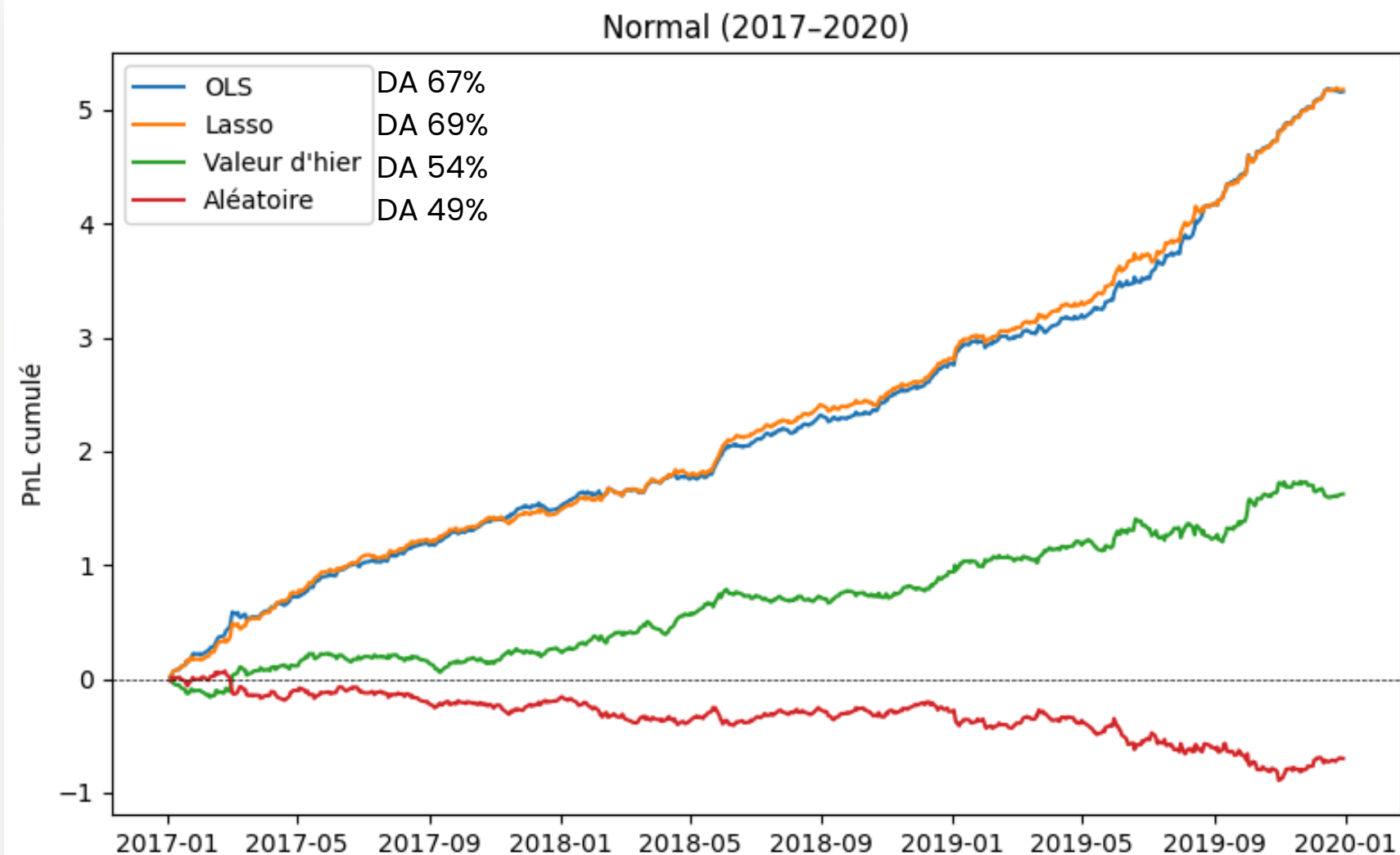
MÉTRIQUES BUSINESS

Directional Accuracy

😊 69%
🦠 61%

PnL simplifié

😊 5.18 pt
🦠 2.6 pt



CHEZ QUANTIDATA

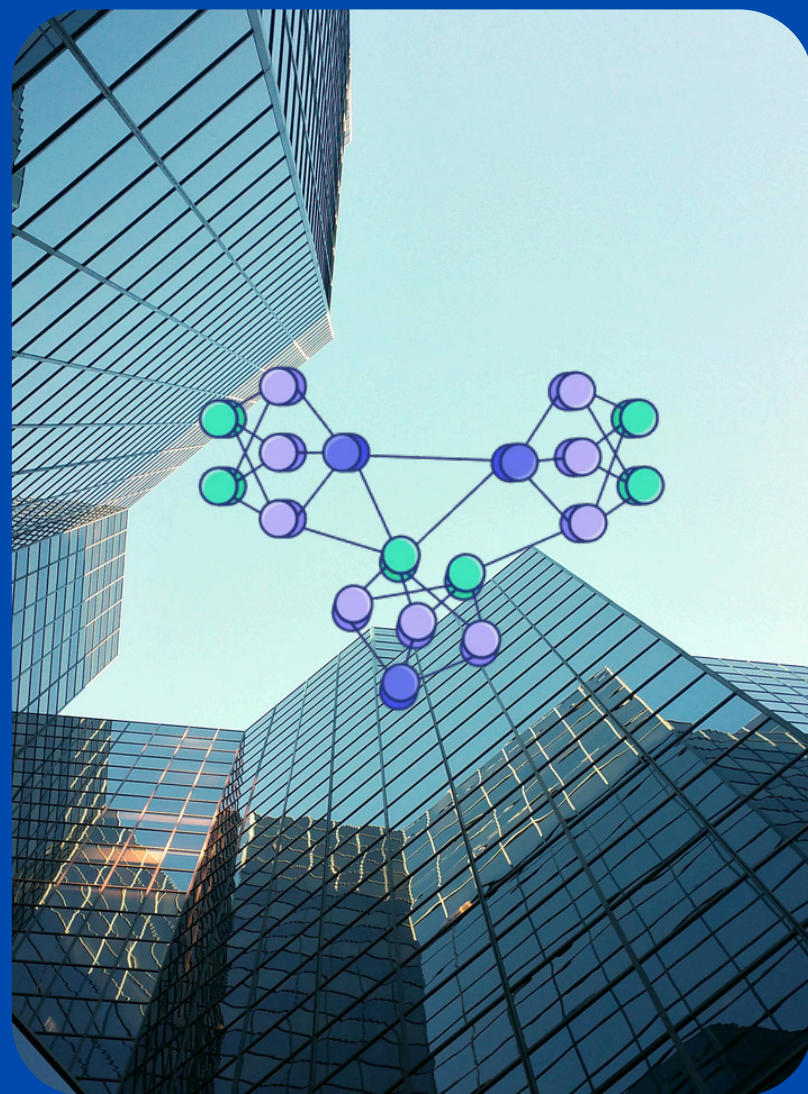
Peut-on construire un modèle capable d'anticiper les variations du taux zéro-coupon américain à 1 an à partir de variables macro-financières, y compris en période de stress ?

NOTRE **MODÈLE...**

- anticipe le bon sens de marché
- est robuste en cas de crise
- est profitable dans notre cadre de simulation simplifié.

LIMITES **ET PISTES**

- 74% des variations quotidiennes restent inexpliquées
- étendre le dataset en supprimant les variables non-hourly
- intégrer des lags dans le dataset



A top-down view of a desk with various items: a laptop, a cup of coffee, a pen, a notebook, glasses, and a plant. The word "MERCI" is centered in the middle of the image.

MERCI